EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 25 MIN

Équivalent de la suite $u_{n+1} = \arctan u_n$

Soit $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \arctan(u_n)$.

1. Montrer que (u_n) converge vers 0.
2. Pourquoi l'étude de $\frac{1}{u_{n+1}} - \frac{1}{u_n}$ ne suffit-elle pas ici ?
3. Déterminer la limite de $\dfrac{1}{u_{n+1}^2} - \dfrac{1}{u_n^2}$.
4. En déduire un équivalent de u_n. Comparer avec la suite $w_{n+1} = \sin w_n$, $w_0 \in]0, \pi[$.